

Cuestionario de Evaluación de Pertinencia de Propuestas de Proyectos Modulares 2026 A

Este documento está diseñado para guiar la presentación de sus propuestas de proyectos modulares. Por favor, responda a las siguientes preguntas de manera clara y concisa, la respuesta debe ir inmediatamente abajo de cada pregunta:

Folio de registro: A005-26A			Fecha: 29/11/2025		
Código alumno 1 (Representante) :	221799122	Nombre iniciando por apellidos alumno 1 (representante):	Carbajal Jimenez Laura Ixchel	Carrera alumno 1 (representante).	Ingeniería informática
Código alumno 2:	219039951	Nombre iniciando por apellidos alumno 2:	Rojo Suarez Saul Ernesto	Carrera alumno 2:	Ingeniería informática
Código alumno 3:	323002493	Nombre iniciando por apellidos alumno 3:	Galarza Pérez Victoria Angélica	Carrera alumno 3:	Ingeniería informática
Código académico director: 2971581			Nombre (iniciando por apellidos), académico director: Gutierrez Cobian Zeus Emmanuel		
Firma del director académico:					

1. Título: ¿Cuál es el título que mejor describe su proyecto? (Límite de 20 palabras).

Aquamet HOME: Sistema IoT Gamificado para Monitoreo, Ahorro y gestión inteligente del Agua en Tinacos Habitacionales.

2. Antecedentes: ¿Cuál es la situación actual que los ha llevado a identificar que este problema existe, persiste o se presentará? ¿Qué datos o hechos respaldan la existencia de este problema? (Límite de 250 palabras).

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, los cortes de agua son frecuentes y muchas viviendas dependen de tinacos sin monitoreo digital. Actualmente, los usuarios solo pueden revisar manualmente el nivel del agua, lo que provoca desperdicio, desabasto inesperado y malas prácticas como dejar tinacos sin tapa o no detectar fugas. A esto se suma la falta de cultura de ahorro del agua. No existen herramientas tecnológicas accesibles que incentiven el uso responsable mediante recompensas o retroalimentación en tiempo real.

3. Contexto: ¿En qué lugar o contexto se presenta, persiste o se presentará este problema? ¿A quiénes afecta?

Proyecto enfocado en viviendas de la ZMG que dependen de tinacos. Beneficia principalmente a hogares en colonias con cortes frecuentes de agua y zonas donde el monitoreo manual es la única alternativa.

4. Justificación: ¿Por qué es importante resolverlo? (Límite de 300 palabras).

La gestión eficiente del agua es un reto urbano. AQUAMET Home propone integrar IoT, analítica básica y gamificación para generar conciencia y ahorro real. El sistema no solo monitorea niveles, sino que detecta fugas, verifica si el tinaco tiene tapa colocada y ofrece recompensas digitales por buenas prácticas de consumo. Esto transforma un problema doméstico en una experiencia interactiva que fomenta la responsabilidad social.

5. Definición del problema: De manera concisa y clara, ¿Cuál es el problema central que se desea resolver? ¿Qué está mal? ¿Qué no funciona o qué no funcionará a futuro? (Límite de 100 palabras).

Los hogares carecen de información en tiempo real sobre el nivel de agua de sus tinacos, posibles fugas o malas prácticas de mantenimiento, lo que provoca desperdicio, riesgo sanitario y desabasto inesperado.

6. Análisis de las causas raíz: ¿Por qué ocurre este problema? Realicen un análisis para identificar la causa principal. Te recomendamos usar la técnica de los 5 Porqués o un diagrama de causa y efecto. ¿Cuál es la causa raíz que, al ser eliminada, resolvería el problema de manera definitiva?

La causa raíz es la falta de sistemas accesibles, precisos y automáticos de monitoreo del nivel de agua tanto en tinacos domésticos como en zonas de inundación urbana.

Análisis con 5 porqués:

- *¿Por qué las personas no saben cuánta agua tienen o qué tan profunda es una inundación?*
Porque no existen dispositivos de medición instalados que proporcionen esos datos en tiempo real.
- *¿Por qué no existen dichos dispositivos?*
Porque la mayoría de hogares y vialidades no cuentan con sistemas tecnológicos de monitoreo accesibles, solo soluciones improvisadas o manuales.
- *¿Por qué no se han implementado soluciones accesibles?*
Porque las alternativas actuales son caras, difíciles de instalar o desconocidas para la población.
- *¿Por qué las alternativas son costosas o poco difundidas?*
Porque no existe un enfoque local que combine hardware económico y una plataforma intuitiva diseñada para usuarios comunes.
- *¿Por qué no existe ese enfoque local?*
Porque no se ha desarrollado un sistema integral que unifique sensores de bajo costo, comunicación inalámbrica y una app accesible para el usuario.

7. **Objetivos y metas: ¿Qué resultados esperan obtener al solucionar este problema?**
¿Qué se verá diferente una vez resuelto? ¿Cómo medirán el éxito de su proyecto?
¿Qué indicadores clave (KPIs) utilizarán para saber que la solución fue efectiva?

Objetivo general: Desarrollar un sistema IoT gamificado que permita monitorear el nivel de agua en tinacos, detectar fugas y promover el ahorro mediante recompensas digitales y análisis de consumo.

Objetivos específicos:

- Medir el nivel de agua en centímetros y litros.
- Detectar consumo anómalo (posibles fugas).
- Verificar si el tinaco tiene tapa colocada.
- Implementar sistema de recompensas por ahorro.
- Permitir la programación para limpieza del tinaco sin desperdicio.
- Analizar horarios óptimos de llenado (presión nocturna).

Metas esperadas (qué se verá diferente):

- Prototipo funcional que muestre el nivel de agua medido en cm.
- Lecturas enviadas correctamente a una app o dashboard.
- Demostración de uso en una maqueta o contenedor de prueba.
- Manual básico de instalación y operación desarrollado por el equipo.
- Mapa de la zona metropolitana de Guadalajara.

KPIs (indicadores de éxito):

- Precisión $\geq 85\%$ en medición.
- Detección de fugas con $\geq 80\%$ de acierto.
- Tiempo de actualización ≤ 5 segundos.
- Uptime $\geq 90\%$ en pruebas.
- Participación activa en sistema gamificado $\geq 70\%$ de usuarios piloto.

Alertas generadas correctamente: $>90\%$ de coincidencia con condiciones reales.

8. **Propuesta de solución: ¿Cuál es la solución que proponen para abordar la causa raíz identificada? Describe los pasos o actividades clave que realizarán para implementar la solución. ¿Qué harán para resolver el problema? De manera generalizada y muy concisa. (Límite de 300 palabras).**

Se desarrollará un dispositivo basado en ESP32 con sensor ultrasónico para medición de nivel, sensor de apertura para verificar tapa y análisis de consumo.

La app mostrará:

- Nivel actual (cm y litros)
- Historial de consumo
- Alertas por fuga o nivel bajo
- Sistema de recompensas (insignias digitales o patrocinio futuro)
- Modo limpieza programada (cálculo de días óptimos) En fases futuras se analizará el llenado nocturno y ahorro energético si existe bomba doméstica.

9. **Recursos: ¿Qué recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) necesitarán para llevar a cabo su plan? ¿En qué plazos esperan completar cada fase del proyecto? Pueden crear un cronograma sencillo para explicar el tiempo. Especifica los tipos de recursos a utilizar.**

Recursos:

- 3 desarrolladores (hardware + software)
- ESP32, sensores ultrasónicos, sensores de tapa, módulo relé
- Base de datos en la nube (Firebase o similar)
- Presupuesto estimado inicial: \$3,000 MXN

Cronograma (2026–2027):

Fase 1: Diseño y prototipo hardware (4 meses)

Fase 2: Desarrollo app y backend (4 meses)

Fase 3: Integración y pruebas piloto (4 meses)

Fase 4: Optimización, documentación y presentación final (4 meses)

10. Seguimiento: ¿Cómo medirán el progreso de su proyecto una vez que esté en marcha? ¿Cómo se aseguraría que los resultados se mantengan a largo plazo?

Se realizarán pruebas de estabilidad, precisión y análisis de consumo real. La app incluirá alertas de mantenimiento preventivo y monitoreo del estado del sensor. El modelo es escalable hacia integración con sistemas de automatización doméstica.

11. ¿Algo que quieran agregar y que sea relevante la información para el comité?

